PROJECT PROPOSAL · 데이터 분석 포트폴리오

개인 신용평가 스코어카드 구축 및 신용점수 시뮬레이터 서비스 기획서

"몇 점부터 승인해야 손익이 가장 좋은가"에 답하는 모델을 만들고, 실사용자 데이터로 서비스를 개선함

작성일	2026.10.30	작성자	(이름)	기간	2026.10.30 ~ 12.4 (5주)	상태	1단계 완료 · 앱 동작 검증 완료

요약 공개 대출 데이터 15만 건으로 설명 가능한 신용평가 스코어카드를 구축함(AUC 0.858). 승인 기준점별 손익을 분석한 결과, 통상의 "승인율 80%" 목표보다 **539점(승인율 90%) 기준이 손익 측면에서 우월함**을 확인함(전원 승인 대비 +29%). 이 모델을 웹 서비스로 배포하고, 이벤트 로그와 A/B 테스트로 사용자 경험을 데이터 기반으로 개선할 계획임.

1 추진 배경 및 목적

배경

- 신용평가 모델은 높은 예측 성능만으로는 쓸 수 없음. **거절 사유 설명 의무**가 있고, **승인 정책이 손익에 미치는 영향**까지 판단해야 함
- 공개 프로젝트 다수가 AUC 비교에서 끝남. 모델이 실제 의사결정과 서비스로 이어지는 과정이 빠져 있음

목적

- **분석**: 설명 가능한 점수표를 만들고, 손익 기준으로 최적 승인 기준점을 제시함
- **서비스**: 모델을 웹 앱으로 배포해 실사용자 데이터를 확보함
- **개선**: 퍼널·리텐션·A/B 테스트로 근거 있는 개선 결정을 1건 이상 내림

2 과제 정의 및 범위

핵심 질문	세부 내용	산출물
Q1. 누가 부도를 내는가	변수별 위험 구간 파악, 예측력(IV) 평가, 데이터 품질 이슈 처리	EDA·변수 분석 노트북
Q2. 위험을 어떻게 점수화하는가	WoE 로지스틱 스코어카드(운영)와 LightGBM(비교) 구축, AUC·KS·PSI 검증	점수표(scorecard.json)
Q3. 몇 점부터 승인하는가	기준점별 승인율·부도율·손익 산출, 손실 구조 민감도 분석	승인 정책 권고안
Q4. 사용자에게 어떻게 전달하는가	점수·등급·개선 방법을 보여주는 시뮬레이터 배포, 로그 기반 개선	웹 앱, 운영 대시보드

범위 외: 실제 대출 심사 적용, 국내 신용평가사(KCB·NICE) 점수 재현, 거절자 성과 추정(Reject Inference)

3 데이터

데이터셋	내용	규모	용도
Give Me Some Credit Kaggle, 2011	미국 개인 대출자의 2년 내 90일 이상 연체 여부, 소득·연체 이력·한도 사용률 등 10개 변수	150,000명 부도율 6.7%	모델 학습·평가
LendingClub LoanStats3a	2007~2011년 P2P 대출 실적. 대출금액·금리 포함	40,347건	금액 기반 손익 재검증(후속)
UCI German Credit	독일 은행 대출 신청자 20개 변수	1,000명	방법론 연습

- **수집**: 공개 미러 2곳의 파일 해시(SHA-256)를 대조해 원본 동일성을 검증함. 출처·커밋·해시는 별도 문서(DATA_SOURCES.md)에 기록함
- **개인정보**: 신용정보는 크롤링 대상이 아니므로 기관이 익명화해 공개한 데이터만 사용함
- **품질 이슈 처리**: 연체 횟수 특수코드(96·98) 269건 분리, 소득 결측 20%는 결측 자체를 구간으로 유지함(결측자 부도율 5.6% < 기재자 6.9%)

4 분석 방법

단계	방법	설계 의도
구간화	의사결정나무로 변수별 최대 6개 구간 도출, 결측·특수코드는 별도 구간	이상치 무력화, 비선형 관계 반영
WoE · IV	구간별 WoE = ln(정상 비중 / 부도 비중), IV 0.02 미만 변수 제외	변수 예측력의 정량 비교
로지스틱 회귀	WoE 입력. 계수 부호가 직관과 반대인 변수는 제거 후 재학습(1개 제거, 최종 9개)	설명 가능한 점수표 보장
점수 스케일링	600점 = 정상:부도 50:1, 20점마다 odds 2배(PDO 20)	업계 표준 점수 체계
비교 모델	LightGBM, 검증셋 기준 조기 종료	성능 상한 확인(챌린저 모델)
검증 설계	학습·검증·테스트 60/20/20 층화 분할. **기준점은 검증셋에서 선택하고, 성과는 테스트셋에서 측정함**	테스트셋 과적합 방지

5 1단계 결과 (완료)

0.858
스코어카드 AUC · KS 0.56

0.0003
PSI (학습→테스트 분포 안정)

6.7% → 2.4%
승인율 80% 시 승인자 부도율

539점
손익 최대 기준점 (+29%)

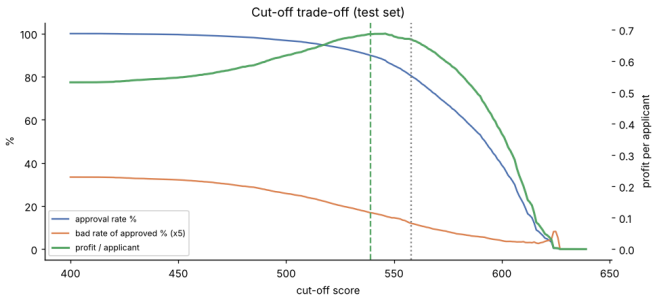
승인 정책 비교 (테스트셋 30,000명)

정책	승인율	부도율	1인당 손익
전원 승인	100%	6.7%	0.532
80% 정책 (558점↑)	80.4%	2.4%	0.670 (+26%)
손익 최대 (539점↑)	**89.9%**	**3.4%**	**0.686 (+29%)**

손익 가정: 정상 승인 +1, 부도 승인 −6(마진 10%, 손실률 60%), 거절 0

모델 선택

	AUC	80% 시 승인된 부도자
스코어카드	0.858	577명
LightGBM	0.869	537명 (−40)



기준점별 승인율·부도율·손익 (녹색 점선: 손익 최대, 회색 점선: 승인율 80%)

시사점 ① 승인율 80%가 최적이 되려면 부도 손실이 이익의 약 10배여야 함(민감도 분석). 따라서 **승인율 목표는 손실 구조에 맞춰 설정해야 함.** ② LightGBM의 추가 이득은 손익 +0.8%에 그침. 설명 가능성을 고려해 **스코어카드를 운영 모델, LightGBM을 챌린저 모델**로 권고함.

6 2단계 서비스 기획: 신용점수 시뮬레이터

서비스 개요

- **기능**: 조건 입력 → 점수·등급·승인 예상 결과·예상 부도확률, 항목별 점수, 점수 올리는 방법(예: 한도 사용률 95%→19%, +44점)
- **대상**: 사회초년생·대학생 등 신용관리에 관심 있는 사용자
- **구성**: Streamlit 웹 앱, 이벤트 로그 DB(Supabase), 운영 대시보드
- **개인정보**: 입력값 원본은 저장하지 않음. 점수·등급·버튼 클릭만 익명 ID로 기록함

측정 지표

구분	지표
획득	방문자 수, 유입 경로별 전환율(?ref=)
활성	방문 → 계산 전환율
만족(1차)	결과 조회자 중 "도움됐어요" 비율
참여	재계산률, 공유율
유지	D1 · D1~7 재방문율

A/B 테스트 설계

항목	내용
가설	점수 설명보다 "점수 올리는 방법"을 먼저 보여주면 사용자가 결과를 더 유용하다고 느낌
실험군	**A(기본형)**: 항목별 점수 차트 중심, 개선 팁은 버튼 클릭 시 노출 / **B(코칭형)**: 개선 팁 우선 노출, 차트는 접힘
배정	익명 ID 해시 기반 50:50. 재방문해도 같은 군에 배정됨
판정	두 비율 z-검정, 유의수준 5%. 기준 35%에서 +5%p 검출(검정력 80%)에 **군당 약 1,400명**이 필요함. 미달 시 판정을 보류하고 기간을 연장함

7 추진 일정

업무	W1 10/30~	W2 11/6~	W3 11/13~	W4 11/20~	W5 11/27~	상태
데이터 수집·검증, 스코어카드·기준점 분석						완료
앱 개발, 로그·분석 SQL·대시보드						완료
GitHub 공개, Supabase 연결, Streamlit 배포						진행 예정
채널별 홍보 (에브리타임·오픈카톡·링크드인)						예정
A/B 테스트 운영, 주간 지표 점검						예정
결과 분석, 개선 1건 배포, 블로그·이력서 반영						예정

W1의 연한 막대: 1단계 결과 블로그 초안 작성. 취업 지원은 W2부터 병행함.

8 리스크 및 대응

리스크	대응 방안
사용자 수 부족 (A/B 표본 미달)	채널별 링크로 유입 효율을 점검해 성과 좋은 채널에 집중함. 미달 시 효과가 큰 지표로 재설계하고 판정을 보류함
손익 가정의 불확실성	손실/이익 비율 3~15배 민감도 분석을 이미 수행함. LendingClub의 실제 금액 데이터로 재검증할 예정임
미국 데이터와 국내 사용자 간 차이	"학습용 모델"임을 앱에 명시하고, 소득은 고정 환율로 환산함. 국내 데이터(신용정보원 CreDB)는 후속 과제로 검토함
일부 구간 점수의 비직관성	DTI·소득 구간에 단조성 제약을 적용한 binning으로 개선함(후속 과제)
서비스 장애 및 로그 유실	로깅 실패가 서비스를 중단시키지 않게 예외 처리함. 로그는 외부 DB에 저장함. 사전 검증에서 DB 드라이버 불일치로 로그가 조용히 누락되는 문제를 발견해 수정함(부록 A)

9 기대 효과

- **분석 역량 입증**: 모델 성능을 손익과 정책 권고로 연결하는 의사결정 중심 분석 사례 확보
- **실무형 경험**: 배포, 실사용자 확보, 로그 설계, SQL 분석, A/B 테스트까지 데이터 분석가의 전 과정 수행
- **포트폴리오 산출물**: GitHub 저장소, 실행 노트북, 운영 중인 서비스 링크, 블로그 2편(모델 / A/B 결과)

A 부록 A. 서비스 동작 검증 결과

항목	내용
검증일 · 환경	2026.10.30 · 로컬 서버에서 Streamlit 앱 실행, 배포 환경과 같은 PostgreSQL 16에 연결, Chromium 브라우저로 실제 클릭
시나리오	사용자 2명(A군·B군)이 카드 사용률 95%, 30일 연체 1회를 입력하고 점수 계산 → 결과 확인 → 개선 팁 열기 → 피드백 → 공유

확인 항목	결과	판정
점수 계산 정확성	앱 결과 526점, 점수표 손계산(41+50+66+68+56+58+65+58+64)과 일치함	정상
등급 · 승인 판정	E등급(주의), 거절 예상, 예상 부도확률 20.6%. 정책 기준(539점 미만 거절)과 일치함	정상
A/B 배정	익명 ID 해시로 A군·B군이 분리되고, 군별 화면이 설계대로 노출됨(아래 화면)	정상
이벤트 로깅	방문·계산·결과·팁 열기·피드백·공유 14건이 PostgreSQL에 기록됨. 유입 경로 저장, 입력 원본 미저장 확인	정상 (수정 후)
로그 분석	분석 스크립트가 PostgreSQL에서 직접 퍼널·A/B 지표를 집계함. 대시보드 정상 표시	정상

발견 및 조치 첫 검증에서 화면은 정상이었으나 로그가 0건 기록됨. 원인은 SQLAlchemy 2.1부터 PostgreSQL 기본 드라이버가 psycopg(v3)로 바뀌어, 설치된 psycopg2와 맞지 않았던 것임. 로깅 실패를 예외 처리해 둔 탓에 겉으로 드러나지 않았음. 드라이버를 명시하도록 수정한 뒤 재검증해 전 건 기록을 확인함. 배포 전에 발견하지 못했다면 실험 기간의 데이터가 모두 유실되었을 문제임.



A군(기본형): 항목별 점수 차트 우선, 버튼을 누르면 개선 팁 노출



B군(코칭형): 개선 팁 우선 노출, 차트는 접어둠

B 부록 B. 운영 대시보드 화면

주간 점검에 쓰는 대시보드임. KPI(방문자·전환율·도움됨 비율·재방문율), 일별 추이, 실험군별 퍼널, A/B 검정 결과(p-value·신뢰구간·필요 표본), 유입 경로, 사용자 등급 분포를 한 화면에서 확인함.



※ 위 수치는 쿼리·화면 검증용 **가상 로그(1,200명)**로 생성한 것이며 실제 성과가 아님. 실제 운영 결과는 배포 후 수집한 로그로 대체할 예정임. 가상 데이터에서도 +5.4%p 차이가 유의하지 않게 나와(p=0.089), 군당 약 1,400명의 표본 확보가 필요함을 사전에 확인함.

데이터: Kaggle "Give Me Some Credit" (2011), kaggle.com/c/GiveMeSomeCredit · 방법론: Siddiqi, N. (2017). Intelligent Credit Scoring (2nd ed.). Wiley. · 손익 수치는 동일 금액 가정 하의 상대 비교임. 상세 출처는 docs/DATA_SOURCES.md 참조.